1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 3: المعادلات والمتراجحات · الدرس 2

المتراجحات من الدرجة الأولى وجداول الإشارة

الهدف: أن تحلّ في ℝ متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، وأن تدرس إشارة ثنائي حدّ $ax + b$، ثم تستعمل جدول الإشارة لحلّ متراجحات جداء أو حاصل قسمة.

الفكرة في سطرين: المتراجحة تشبه المعادلة لكن حلّها مجال من الأعداد وليس قيمة واحدة. القاعدة الحاسمة: الضرب أو القسمة على عدد سالب يقلب اتجاه المتراجحة. ولما تكون المتراجحة جداءً أو حاصل قسمة، ندرس إشارة كل عامل في جدول واحد ثم نقرأ الحل منه.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x + 1$		−	0	+		+	
$2x - 4$		−		−	0	+	
الجداء		+	0	−	0	+	

الشكل 1: جدول إشارة الجداء $(x + 1)(2x - 4)$؛ المنطقة المظلّلة هي حيث يكون الجداء سالبًا، أي حلول المتراجحة $(x + 1)(2x - 4) \leq 0$ هي $[-1 ; 2]$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قواعد الترتيب:** إضافة نفس العدد إلى طرفي متراجحة تحفظ اتجاهها. الضرب أو القسمة على عدد موجب تمامًا يحفظ الاتجاه، وعلى عدد سالب تمامًا يقلب الاتجاه.
2. **حلّ المتراجحة $ax + b > 0$:** نعزل x كما في المعادلة مع الانتباه لإشارة a عند القسمة. الحل مجال نكتبه بالحاضنات.
3. **إشارة ثنائي الحدّ $ax + b$** (مع $a \neq 0$): ينعدم عند $x_0 = -b/a$، وله إشارة a بعد x_0 وعكس إشارة a قبله. نختصرها: «إشارة a على يمين الجذر».
4. **جدول الإشارة:** سطر لكل عامل، نرتب الجذور تصاعديًا في السطر الأول، ونكتب في السطر الأخير إشارة الجداء بقاعدة الإشارات (عدد زوجي من السوالب يعطي موجبًا).
5. **متراجحة حاصل قسمة:** نفس الجدول، لكن القيمة التي تعدم المقام ممنوعة ونضع مكانها خطًا مزدوجًا، ولا تدخل أبدًا في الحلول.
6. **قراءة الحل:** نأخذ المجالات التي تحمل الإشارة المطلوبة، ونغلق الحاضنة عند جذر البسط إذا كانت المتراجحة غير صارمة ($\geq$ أو $\leq$).

7. **التحويل أولًا:** متراجحة مثل $(x-1)(x+3) \geq 2x$ لا تُحلّ بالجدول قبل نقل كل الحدود إلى طرف واحد والتحليل إلى جداء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ في $\mathbb{R}$: $-3x+6>0$. **الحل:** $-3x>-6$، ونقسم على -3 فينقلب الاتجاه: $x<2$. إذن $S=]-\infty\,;2[$. تحقق: $x=0$ يعطي $6>0$ صحيح.
2. حلّ في $\mathbb{R}$: $(x+1)(2x-4) \leq 0$. **الحل:** جذرا العاملين هما -1 و2. من جدول الإشارة (الشكل 1) الجداء سالب أو معدوم على $[-1\,;2]$. تحقق: $x=0$ يعطي $(1)(-4)=-4\leq 0$ صحيح.
3. حلّ في $\mathbb{R}$: $(x-3)/(x+2) \geq 0$. **الحل:** القيمة الممنوعة $x=-2$. البسط ينعدم عند 3. الجدول يعطي الإشارة موجبة على $]-2\,;+\infty[$ وعلى $[3\,;+\infty[$، فتكون $S=]-\infty\,;-2[\cup[3\,;+\infty[$. تحقق: $x=4$ يعطي $1/6\geq 0$ صحيح.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القسمة على عدد سالب **دون قلب اتجاه** المتراجحة.
- إغلاق الحاضنة عند القيمة التي تعدم المقام، مثل كتابة $]-\infty\,;-2[$ في المثال الثالث.
- الخطأ في إشارة ثنائي الحدّ عندما يكون a سالبًا: $-x+5$ موجب **قبل** 5 وليس بعده.
- ضرب طرفي متراجحة في عبارة تحوي x (مثل $x+2$) دون معرفة إشارتها؛ الصواب نقل الحدود إلى طرف واحد وتوحيد المقامات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ضرب أو قسمة على سالب ⇒ قلب اتجاه المتراجحة.
- $ax+b$ له إشارة a على يمين الجذر $-b/a$ وعكسها على يساره.
- جداء أو حاصل قسمة ⇒ جدول إشارة بعد ترتيب الجذور.
- جذر المقام ممنوع دائمًا (خط مزدوج، حاضنة مفتوحة).
- الحل مجال أو اتحاد مجالات، وليس قيمة واحدة.

madrasadz.com